Informe técnico GA1-220501092-AA3-EV01

Documento de requisitos del sistema de inventario y ventas

Peletería Alexmar

María Gabriela Espinosa Alonso

Actividad de aprendizaje

Versión 1.0

26 de octubre de 2026

Introducción

Este informe especifica los requisitos de un sistema web para apoyar la operación de una peletería que comercializa productos por par o por unidad. La solución organiza en un mismo entorno el catálogo y las existencias, el registro de ventas, la caja diaria, los movimientos de inventario, las consultas administrativas y la generación de reportes.

La especificación toma como referencia las secciones recomendadas por IEEE 830-1998 para una especificación de requisitos de software y complementa los casos de uso con historias de usuario priorizadas. Los requisitos se redactan como una línea base propuesta, con criterios de aceptación observables; las metas cuantitativas de rendimiento y compatibilidad deberán confirmarse con el negocio antes de formalizar el plan de pruebas.

El nombre Peletería Alexmar corresponde a la identidad visible en la aplicación revisada. La denominación comercial definitiva y cualquier dato institucional no suministrado quedan pendientes de validación, sin afectar la definición funcional de este documento.

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito

Definir qué servicios debe ofrecer el sistema, quiénes los utilizan, las restricciones de operación y cómo se verificará cada requisito. El documento sirve de base común para revisión con los usuarios, desarrollo, pruebas de aceptación y control de cambios.

1.2 Alcance

El producto es una aplicación web autenticada para la operación interna de Peletería Alexmar. Incluye administración de perfiles y permisos; consulta y mantenimiento del catálogo; existencias por talla o unidad; entradas, ajustes y devoluciones; creación de ventas y facturas; apertura y cierre de caja; consulta de ventas, panel operativo y reporte diario descargable en PDF; y exportación de facturas a CSV.

Quedan fuera de alcance, salvo aprobación posterior, la tienda en línea, pagos electrónicos integrados con bancos, contabilidad/impuestos, compras a proveedores, nómina, aplicación móvil nativa, funcionamiento sin conexión, integración con hardware de punto de venta y envío automático programado de correo como garantía de servicio.

1.3 Convenciones y definiciones

- RF: requisito funcional; RNF: requisito no funcional; HU: historia de usuario. Los identificadores son únicos y permiten trazabilidad.

- Administrador: perfil con acceso a los módulos de gestión. Vendedor: perfil operativo con acceso a nueva venta e inventario, y consulta limitada a sus propias facturas.

- Producto por par: artículo cuya existencia puede distribuirse por tallas. Producto por unidad: artículo cuya existencia se controla como unidades sueltas.

- Caja diaria: registro operativo único por fecha, con fondo inicial, recaudos y corte de efectivo.

- Criterio de aceptación: condición verificable que determina si el requisito se cumple. Los importes se expresan en pesos colombianos (COP), conforme al contexto actual del producto.

2. Descripción general del producto (IEEE 830)

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una aplicación web cliente-servidor. La interfaz está implementada en React y TypeScript; los datos operativos se consultan y persisten en Supabase/PostgreSQL con autenticación y políticas de acceso por fila. Un servidor Node.js presta servicios auxiliares, entre ellos la generación de reportes PDF y operaciones administrativas de usuarios. El navegador requiere conectividad con los servicios configurados.

El producto centraliza información que de otro modo se llevaría manualmente: catálogo y existencias, responsables de movimientos, facturas, métodos de pago y cierres de caja. La disponibilidad de servicios externos (Supabase, servidor de reportes y correo si se habilita) es una dependencia operativa.

2.2 Funciones del producto

- Autenticar usuarios y aplicar permisos según rol y estado de la cuenta.

- Consultar y administrar el catálogo, sus precios, tallas, niveles mínimos y estado de archivo.

- Registrar entradas y ajustes con responsable, fecha y detalle; reflejar ventas y devoluciones en las existencias.

- Preparar el carrito, validar disponibilidad y registrar la venta con factura y forma de pago.

- Abrir y cerrar una caja diaria, calculando recaudos, efectivo esperado y diferencia del

conteo.

- Consultar el panel, historial de facturas y movimientos, y exportar datos de ventas o reporte diario.

- Administrar usuarios, roles y estado de acceso desde el módulo administrativo.

2.3 Características de los usuarios

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

2.4 Restricciones, supuestos y dependencias

- El sistema exige sesión autenticada y cuenta activa para acceder; las acciones de administración se reservan al rol administrador.

- Las ventas requieren caja abierta para la fecha operativa y existencias suficientes; los productos por talla requieren talla válida.

- Los medios de pago definidos actualmente son efectivo y transferencia. Las cantidades se registran como enteros y los precios/costos como valores monetarios.

- La operación requiere navegador web y conectividad. La base de datos y los servicios auxiliares deben estar correctamente configurados y disponibles.

- Las fechas y cortes deben operar con la zona horaria configurada para el negocio. La política de respaldo, retención y recuperación debe acordarse con el responsable de infraestructura.

- Los requisitos se basan en la aplicación y el esquema disponibles al elaborar este documento; comportamientos nuevos propuestos no se consideran verificados hasta aprobar sus pruebas.

3. Requisitos funcionales y casos de uso

Cada requisito identifica usuarios afectados, propósito, caso de uso y condiciones de aceptación. Las prioridades son Alta (indispensable para operación), Media (importante para control) y Baja (deseable en la primera línea base).

RF-01. Autenticación y control de acceso

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Con credenciales válidas de vendedor se muestran Nueva venta e Inventario, sin navegación a módulos administrativos.

2. Con credenciales válidas de administrador se muestran los módulos administrativos configurados.

3. Con contraseña incorrecta o cuenta inactiva no se muestra información de negocio ni se inicia una sesión operativa.

4. Al cerrar sesión, una ruta o pantalla protegida no puede consultarse sin volver a autenticarse.

RF-02. Consulta y búsqueda del inventario

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Una búsqueda coincide con cualquiera de referencia, nombre, tipo y color, sin distinguir mayúsculas.

2. El filtro agotados muestra stock cero; el filtro por reponer muestra stock mayor que cero y menor o igual al mínimo.

3. Para productos por talla se puede identificar la disponibilidad por cada talla; para productos por unidad se muestra su cantidad unitaria.

4. El vendedor no ve acciones de edición, alta ni archivo de productos.

RF-03. Administración del catálogo

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. No se guarda un producto sin referencia y nombre, con precio/costo negativos, ni con una referencia duplicada.

2. La unidad par conserva existencias por talla; la unidad suelta conserva una existencia general.

3. Al archivar un producto, deja de ofrecerse en el catálogo de venta y sus referencias históricas permanecen legibles.

4. El vendedor no puede crear, modificar ni archivar productos.

RF-04. Registro de entradas y ajustes de stock

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Una entrada aumenta el stock y un ajuste aplica la variación indicada por la regla de negocio aprobada.

2. Cada cambio registra fecha, producto, tipo, detalle, responsable y variación de cantidad.

3. Las cantidades por talla afectan únicamente la talla seleccionada.

4. Una entrada inválida no produce cambio parcial de existencias.

RF-05. Registro de venta y emisión de factura

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. No se puede confirmar venta sin caja abierta, sin artículos o con cantidad superior al stock vigente.

2. Un artículo por talla requiere una talla disponible; un producto archivado no se puede

vender.

3. El total de factura coincide con la suma de cantidades por sus precios y registra vendedor, fecha y método de pago.

4. La venta exitosa descuenta exactamente las cantidades vendidas y genera un identificador de factura único.

5. Una venta rechazada no reduce existencias ni crea una factura válida.

RF-06. Apertura y cierre de caja diaria

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Existe máximo una caja por fecha operativa y se rechaza una segunda apertura.

2. No se registran ventas si la caja del día está cerrada o no ha sido abierta.

3. El cierre calcula efectivo esperado como fondo inicial más ventas en efectivo no devueltas.

4. La diferencia registrada corresponde a efectivo contado menos efectivo esperado; las transferencias no se suman al efectivo esperado.

RF-07. Consulta de facturas y exportación de ventas

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. El administrador puede consultar facturas de todos los vendedores; el vendedor solo las propias.

2. La factura presenta los mismos identificador, detalle, cantidades, pago y total almacenados.

3. El CSV contiene encabezados y los registros correspondientes a los datos autorizados, con caracteres españoles legibles.

4. La consulta vacía y los errores se muestran sin inventar facturas o indicar una exportación inexistente.

RF-08. Registro de devolución de venta

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Una factura puede devolverse una sola vez.

2. La devolución reintegra cantidades y tallas coincidentes con la factura original.

3. Una factura devuelta queda identificada como tal y se excluye de los totales netos de ventas.

4. El vendedor no puede ejecutar devoluciones.

RF-09. Consulta de movimientos de inventario

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Cada movimiento de stock originado por entrada, ajuste o devolución incluye producto y variación.

2. El listado muestra responsable y detalle de cada movimiento disponible.

3. Un vendedor no puede consultar el módulo ni acceder a sus datos por una ruta directa.

RF-10. Panel operativo y reporte diario

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Los totales diarios excluyen facturas devueltas y coinciden con las ventas de la fecha elegida.

2. Las alertas corresponden a productos activos en el mínimo o por debajo de él.

3. El administrador ve utilidad; perfiles sin permiso no reciben costo/utilidad.

4. El PDF es válido, contiene fecha, totales y productos/inventario del reporte y se nombra con la fecha consultada.

RF-11. Administración de usuarios, roles y estado

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Una alta exige nombre, correo válido, contraseña de al menos 8 caracteres y rol administrador o vendedor.

2. El vendedor solo accede a venta e inventario; el administrador accede a módulos autorizados.

3. Una cuenta inactiva no puede continuar una sesión operativa.

4. Los fallos del servicio administrativo se muestran con una explicación visible; no crean perfiles incompletos.

4. Requisitos no funcionales

Los siguientes atributos se plantean como condiciones de calidad verificables. Las metas de rendimiento, navegadores y accesibilidad deben ser aceptadas por el responsable del producto antes de convertirlas en compromisos contractuales.

RNF-01. Seguridad y autorización

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-02. Integridad y consistencia transaccional

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-03. Privacidad y mínimo privilegio

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-04. Usabilidad y comprensibilidad

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-05. Diseño adaptable

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-06. Rendimiento

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-07. Compatibilidad y accesibilidad

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-08. Disponibilidad, persistencia y recuperación

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

RNF-09. Idioma, fechas y moneda

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

5. Historias de usuario priorizadas

Las historias complementan los casos de uso desde el valor esperado por cada perfil. Los puntos son estimaciones relativas de esfuerzo (escala de Fibonacci) para planificación inicial, no

equivalen a horas. Las observaciones aclaran reglas o dependencias.

HU-01 - P1 - Acceder de forma segura

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Con credenciales válidas se abre la aplicación con el menú del rol asignado.
2. Con datos inválidos o perfil inactivo no se habilita el acceso y se muestra una explicación.
3. Cerrar sesión termina el acceso a pantallas protegidas.

HU-02 - P1 - Consultar existencias

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Puedo filtrar por productos activos, bajos, agotados o archivados según permisos.
2. Las cantidades por talla/unidad se distinguen con claridad.
3. Los resultados vacíos y errores tienen estado visible.

HU-03 - P1 - Mantener catálogo

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Se rechaza referencia duplicada o información obligatoria inválida.
2. Los valores de talla y unidad quedan asociados a la presentación correcta.
3. El producto archivado no se ofrece en nuevas ventas y puede reactivarse.

HU-04 - P1 - Registrar movimientos de stock

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Una entrada válida actualiza existencias y crea el movimiento.
2. Un ajuste identifica responsable, fecha, producto, variación y detalle.
3. Si la validación falla, el stock permanece sin cambios.

HU-05 - P1 - Completar una venta

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. La cantidad no supera el stock disponible y se exige talla en productos por talla.
2. El total de la factura coincide con las líneas y registra método de pago y vendedor.
3. Una venta confirmada descuenta stock y abre la factura; una rechazada no deja cambios parciales.

HU-06 - P1 - Controlar caja del día

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. La apertura exige fondo no negativo y no se duplica.
2. Las ventas no se aceptan con caja cerrada.
3. El cierre presenta efectivo, transferencias, esperado y diferencia correctamente calculados.

HU-07 - P2 - Consultar facturas

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Las facturas aparecen en orden cronológico inverso y abren su detalle.
2. El vendedor no recibe facturas de otras personas.
3. El CSV descargado incluye encabezados y datos autorizados legibles.

HU-08 - P2 - Procesar una devolución

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. La factura se devuelve una sola vez.
2. Stock por producto/talla se reintegra de acuerdo con su detalle.
3. La devolución se refleja en reportes y no altera indebidamente el corte de caja.

HU-09 - P2 - Auditar inventario

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Se listan los movimientos con tipo, artículo, cantidad y responsable.
2. Los cambios se ordenan por fecha y no se exponen a vendedores.
3. Si no existen movimientos, se muestra un estado vacío.

HU-10 - P2 - Revisar indicadores y reporte PDF

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. Los totales excluyen ventas devueltas y coinciden con la fecha local elegida.
2. Las alertas de stock reflejan los mínimos configurados.
3. El archivo descargado es PDF válido e incluye resumen e inventario de la fecha.

HU-11 - P1 - Administrar el acceso del equipo

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

1. El formulario valida nombre, correo, rol y contraseña de al menos ocho caracteres.
2. Un vendedor nuevo recibe permisos limitados; el administrador asigna acceso completo.
3. Los errores de configuración o registro se muestran y no generan una confirmación falsa.

6. Trazabilidad y validación

La correspondencia entre requisitos funcionales e historias facilita verificar que cada necesidad operativa esté representada en ambos formatos.

- RF-01 -> HU-01; RNF-01, RNF-03, RNF-07.
- RF-02 -> HU-02; RNF-04, RNF-05, RNF-07, RNF-09.
- RF-03 -> HU-03; RNF-01, RNF-02, RNF-08.
- RF-04 -> HU-04; RNF-01, RNF-02, RNF-08.
- RF-05 -> HU-05; RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-06, RNF-09.
- RF-06 -> HU-06; RNF-01, RNF-02, RNF-09.
- RF-07 -> HU-07; RNF-01, RNF-03, RNF-05.
- RF-08 -> HU-08; RNF-01, RNF-02, RNF-08.
- RF-09 -> HU-09; RNF-01, RNF-03.
- RF-10 -> HU-10; RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-09.
- RF-11 -> HU-11; RNF-01, RNF-03, RNF-07.

6.1 Revisión y aprobación

Antes de usar esta línea base como compromiso de entrega, las personas responsables del negocio deben confirmar: (a) permisos específicos para aperturas/cierres de caja y registro de

ajustes; (b) reglas comerciales de devoluciones y tratamiento del dinero en cortes cerrados; (c) convenciones de fecha y zona horaria; (d) umbrales de rendimiento, disponibilidad y recuperación; (e) navegadores y nivel de accesibilidad exigidos; y (f) denominación comercial definitiva. Los cambios aprobados deben actualizar la versión y los criterios afectados.

7. Control de versión

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object]

Referencias

IEEE. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf

Peletería Alexmar. (2026). Sistema web de inventario y ventas [Código fuente de software no publicado]. Repositorio del proyecto.